

Domácí úkol č. 5 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 1. 4. 2026, 23:55**

(5.1) Necht T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přechtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

1. PŘÍPAD $a=0$

každý ze sloupců A je roven 0 $\rightarrow$ tedy každý z řádků A^T je roven 0

$$A^T x = 0$$

$\hookrightarrow$ pokud za x zvolíme $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ $\leftarrow$ netriviální řešení, nenulový vektor
 $\rightarrow$ operátor $\neq$ nula
 $\rightarrow$ z 9.13 vlastní číslo A^T je 0

$$A^T x = \lambda x$$

$$A^T x = \underline{0} x$$

Vlastní číslo A a A^T se rovná. V případě $a=0$ je tedy vlastní číslo A je 0.

2. OBECNÝ PŘÍPAD

$$A^T x = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^T x = \lambda x$$

$$A^T x = \underline{\alpha} x$$

$\leftarrow$ z definice 9.11
musí být α vlastním
číslem matice A^T
a tedy i matice A

dále víme, že

$$\begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{\alpha x}$$

□